ENGINEERING RESEARCH DOCUMENT

动态倾角仪研发技术文档

常温 IMU 内参标定与自动温度补偿

ASM330LHHX ·2TD600 ·2FDT600WK ·PLC

V0.1 • 研发阶段技术母版

本文面向动态倾角仪完整研发生命周期；本版仅详细记录正在开展的**常温内参标定**和**自动温度补偿**。噪声建模、姿态融合、固件应用、整机验证及量产工艺在项目路线中保留，未作为已完成的章节。

文档编号	DI-RND-TECH-001
当前版本	V0.1（2026-11-01）
适用范围	动态倾角仪研发；当前工作包为 ACC/GYRO 常温标定与温补
软件背景	Python + PySide6 上位机及其 2FDT 温补集成分支
适用设备	ASM330LHHX、2TD600、2FDT600WK、PLC 温箱
当前状态	**研发文件；未经量产审批，未完成整机验收**

文档控制与使用说明

用途	统一记录实验方法、软件现状、算法定义、工况、风险和可复核证据。
状态	当前软件配置、研发候选指标和实测示例必须明确标识，不得互相替代。
依据	原工作台源码、当前温补集成工程、如洋设备说明书及用户提供的示例结果。
后续扩展	未来每个研发阶段单独新增章节并附实测数据；本版不预写已完成结论。
审批	制订：_____ 审核：_____ 批准：_____

操作安全：本文涉及真实高低温箱和双轴转台运动。离线数值测试不能替代现场安全和计量验收。首次联合运行由专业人员现场监护，硬件急停、限位、装夹、线束与温度报警须独立核实。

版本记录

版本	日期	内容
V0.1	2026-11-01	建立完整研发文档框架，仅展开常温标定和自动温补；重构表格与布局，修正交叉引用、字体及分页问题。

目录

文档控制与使用说明 **I**

项目总论与当前研发范围 **1**

第一部分　第一阶段：常温 IMU 内参标定 **2**

第一章　总则、目标与边界 **3**

1.1　项目目标 3

1.2　工作范围与不在范围内的事项 3

1.3　基础定义与统一符号 3

第二章　系统组成、通信与安全约束 **5**

2.1　设备架构 5

2.2　转台型号必须隔离 5

2.3　如洋 2FDT600WK 主要参考能力 6

2.4　启动前安全检查清单 6

2.5　设备外观与双轴机构（原厂图示） 6

第三章　常温内参标定：数学模型与三方案 **8**

3.1　统一的正向测量与逆校正模型 8

3.2　A：六参数，零偏与各轴比例 8

3.3　B：九参数，轴向比例加刚体旋转 8

3.4　C：十二参数，完整 3×3 仿射模型 9

3.5　三方案公平比较的原则 9

第四章　常温自动工况与数据采集 **10**

4.1　常温 ACC：12 拟合 + 12 验证 10

4.2　常温 GYRO：19 拟合 + 13 验证 11

4.3　为何低速点有用、也有边界 11

4.4　单工况的真实执行步骤 11

4.5　当前工程质量门限（**试运行**） 12

第五章 常温独立验证、报告与示例解释 **13**

5.1 验证指标与定义 13

5.2 候选模型判定逻辑 13

5.3 已上传实验结果示例（仅用于解释读表） 14

第二部分 第二阶段：IMU 自动温度补偿 **15**

第六章 自动温补：实验设计与运行流程 **16**

6.1 两类设备在温补阶段的分工 16

6.2 默认温度计划：拟合点与温度验证点隔离 16

6.3 完整任务状态机 17

6.4 PLC 自动控温的当前判据 17

6.5 芯片热平衡判据（软件初值） 18

6.6 各温度点的 ACC/GYRO 工况数量 18

第七章 温度模型：参数识别、补偿与验证 **19**

7.1 现有软件采用的实际数学路线 19

7.2 第一层：各温度点完整仿射拟合 19

7.3 第二层：沿芯片温度做线性系数拟合 19

7.4 独立姿态与独立温度的双重留出 19

7.5 仅 GYRO 零偏温补的退化模型 20

7.6 未来 MCU 的参数关系与推荐改进 20

第八章 自动温补软件安全、异常与数据追溯 **21**

8.1 任务开始条件 21

8.2 运行中关键异常 21

8.3 文件与字段约定 21

8.4 建议保存的元数据与校准链 22

第九章 温补验证、研发结论与实施边界 **24**

9.1 常温和温补的验证应分开，但数据路径必须衔接 24

9.2 当前软件能够证明与不能证明的事情 24

9.3 转为正式量产前的分级验证建议 24

9.4 研发候选目标示例（**非当前软件出厂门限**） 25

第十章 标准操作规程（SOP）与交接模板 **26**

10.1 SOP-A：一次常温自动标定 26

10.2 SOP-B：一次温箱自动温补实验 26

10.3 审批与验收记录空表 26

附录 A 参考资料与代码定位 **28**

A.1 原始工程与集成版本 28

A.2 相关软件模块 28

A.3 设备资料与示例数据 28

附录 B 术语、接口与版本实施约束 **29**

插图

1　动态倾角仪技术文档的分阶段扩展路线；“规划”内容并不表示工程已实现。 1

2.1　当前上位机的控制与计算链路示意；设备型号必须由对应页面明确选定。 5

2.2　如洋 2FDT600WK 双轴温控转台整体外观；图片摘自用户提供的原厂使用说明书第 1 章。 7

2.3　2FDT600WK 台体结构示意图；正式试验的内外框轴正方向应以现场复核记录为准。 7

6.1　自动温补状态机；上图为工程逻辑示意，现场安全链路必须独立于 UI。 17

表格

1 研发阶段边界及当前文档状态 1

1.1 本文常用数学与工程符号 4

4.1 ACC 拟合姿态（12 组） 10
4.2 ACC 独立验证姿态（12 组，不参与拟合） 10
4.3 GYRO 速率点选择（当前试运行工艺） 11
4.4 采样质量门限（软件当前值；并非计量标准通用规定） 12

5.1 ACC 三方案汇总（来自用户提供的 `model_comparison_acc.csv`） 14
5.2 GYRO 三方案汇总（来自用户提供的 `model_comparison_gyro.xlsx`） 14

6.1 软件默认的五温度点自动实验计划 16
6.2 PLC 自动流程当前代码判据 17
6.3 IMU 内部温度稳定性要求 18
6.4 一个温度点的任务量 18

8.1 异常触发与受控处理原则 21
8.2 温补实验输出文件及其用途 23

10.1 研发实验审核记录表 27

项目总论与当前研发范围

动态倾角仪面向持续变化和振动干扰条件下的倾斜角测量。整个项目未来包括器件基础测试、常温内参、温度补偿、随机噪声分析、嵌入式参数应用、姿态融合、整机性能验证和生产放行等研发阶段。各阶段必须共享明确的坐标系、量程、单位、设备计量与数据追溯体系。

本版工作范围：第一阶段详细记录常温 ACC/GYRO 参数辨识、A/B/C 模型比较及独立验证；**第二阶段**详细记录 2FDT600WK + PLC 温箱联合自动温补、数据采集、温度模型、验证与安全约束。**后续阶段**只写路线图，不预设研发结论。



图 1: 动态倾角仪技术文档的分阶段扩展路线；“规划”内容并不表示工程已实现。

表 1: 研发阶段边界及当前文档状态

阶段	阶段主要交付目标	文档状态
I 常温内参	A/B/C 标定、独立验证、原始记录与参数文件	本版已展开
II 自动温补	温度点采集、补偿模型、温度独立验证、联锁与报告	本版已展开
III 噪声分析	Allan 测量、噪声建模、长期稳定性评估	后续阶段
IV 固件与融合	MCU 补偿应用、姿态融合、响应和抗干扰设计	后续阶段
V 整机验证	动态倾角、温度、振动与可靠性试验	后续阶段
VI 生产及现场	工艺能力、参数追溯、塔筒现场测试	后续阶段

第一部分

第一阶段：常温 IMU 内参标定

第一章　总则、目标与边界

1.1　项目目标

本项目服务于基于 ASM330LHHX 的三轴角速度与三轴加速度采集系统，最终面向动态倾角仪。当前研发活动分为两条相关但相对独立的链路：

1. **常温内参标定**：在室温、固定量程和 ODR 下，辨识 ACC/GYRO 的零偏、比例因子、安装旋转与轴间耦合；通过未参与拟合的工况验证。
2. **温度补偿**：在受控温度、可复现姿态或角速度下辨识参数随芯片温度的变化，并验证插值补偿是否降低残差。

两条链路可以并行研发；但温补结果、常温参数和最终 MCU 数据路径必须建立**统一的矩阵定义、单位、坐标系及版本追踪**。

1.2　工作范围与不在范围内的事项

类别	本文覆盖	暂不构成本规范的功能
常温内参	A/B/C 模型、ACC/GYRO 自动工况、独立验证、候选参数	未经证明的全量程误差外推
温度补偿	温箱自动调度、芯片热平衡、双轴工况、温度函数、独立温度验证	未在实机核对的无人值守量产运行
产品性能	温补前后输入矢量误差、零速漂移等指标	直接等同于整机动态倾角精度认证
后续工作	预留姿态融合、整机动态试验、温度循环与 GR&R 接口	本版直接规定最终算法融合参数或工厂出厂阈值

1.3　基础定义与统一符号

坐标先于数学。不论常温还是温补，都应先确认转台角度反馈、绕轴正方向、PCB 安装法向、重力正号、陀螺仪原始单位及传感器轴定义。模型误差小不能自动证明这些定义正确。

表 1.1: 本文常用数学与工程符号

符号	含义	单位与约定
P	转台参考坐标系	外轴 X、内轴 Z 的约定须现场核实，右手系
S	IMU 原始传感器坐标系	三轴排列、正负号与量程须冻结
$\boldsymbol{r}$	参考向量	ACC：g；GYRO：$^\circ/\mathrm{s}$
$\boldsymbol{y}$	换算后的原始测量矢量	ACC：g；GYRO：$^\circ/\mathrm{s}$；不是校正输出
$\boldsymbol{b}$	零偏向量	与 $\boldsymbol{y}$ 单位一致
$\mathbf{F}$	正向测量矩阵	$\boldsymbol{y} = \mathbf{F}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{b}$
$\mathbf{C}$	逆校正矩阵	$\mathbf{C} = \mathbf{F}^{-1}$
T_c	IMU 芯片温度	°C；温补模型自变量
PV / SP	温箱实测值 / 设定值	°C；两者不能互换
FIT / VAL	拟合 / 独立验证工况	VAL 不参与参数拟合

第二章　系统组成、通信与安全约束

2.1　设备架构

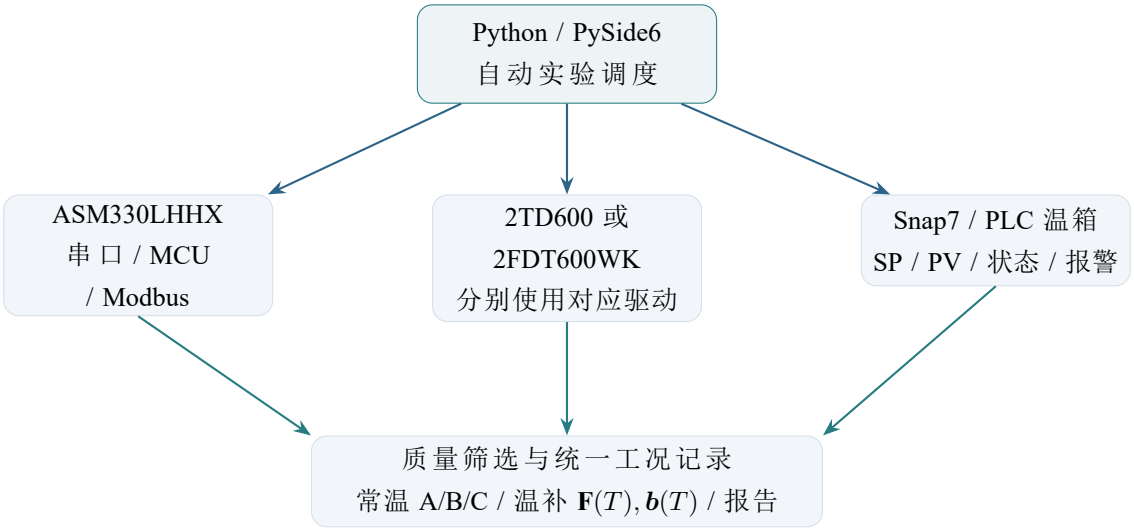


图 2.1: 当前上位机的控制与计算链路示意；设备型号必须由对应页面明确选定。

2.2　转台型号必须隔离

设备	工程接口	实际用途
2TD600	`2TD600.dll`	原常温 ACC/GYRO 自动标定任务。
2FDT600WK	`2FDT600WK.dll`	温控转台：双轴姿态/正反速率；两个独立轴系。
温箱 PLC	`python-snap7` + 原温箱驱动	定值模式、SP 写入、PV/SP 回读、运行状态和报警读取。

如洋手册规定 2FDT600WK 运动单元使用 RS-422 通信，两轴独立测控；温箱规格列有 RS-232 二次开发接口。**现场已用过的原 PLC 设温、读温控制路径**是当前集成版的首选；不代表任意其他温箱可以直接复用相同 PLC 寄存器。[依据：如洋说明书第 4、7、10、13 页；原温控驱动。]

2.3 如洋 2FDT600WK 主要参考能力

项目	说明书标称值
内环角速度范围	±0.001 至 ±200°/s
外环角速度范围	±0.001 至 ±100°/s
角位置定位精度	两轴各 ±3 角秒
温箱标称范围	−40 至 +105 °C
温度偏差 / 波动 / 均匀度	±2 °C / 不超过 ±1 °C / 不大于 ±2 °C
运动通信	RS-422，115200 bps（协议附件 1）

上述是**硬件说明书能力**，不是当前软件的自动指令限幅；当前温补动态工况另有限定不超过 5°/s，不能因说明书最大转速较高而绕过现有安全检查。

2.4 启动前安全检查清单

1. 机械固定和配平；活动区域无障碍；旋转时机械锁必须处于松开状态；硬件急停可用。
2. 核对内外轴身份、正向、找零状态、重力向量和装夹坐标，不得将 2TD600 与 2FDT 接口混用。
3. 温箱门、线束、旋转余量、被测样品工作温度及其凝露风险按现场规程确认。
4. MCU 加速度/陀螺量程、ODR、数据比例、供电状态在整轮实验中保持不变。
5. 自动试验中任何反馈超时、伺服故障、PLC 报警、丢帧、温度异常时均进入受控中止；软件无法确认停车时**立即转人工硬件急停处置**。

2.5 设备外观与双轴机构（原厂图示）

以上照片与示意图用于识别设备结构，**不等于运动空间防碰撞验证**。自动工况必须使用经过现场确认的坐标映射和机械安全限制。



图 2.2: 如洋 2FDT600WK 双轴温控转台整体外观；图片摘自用户提供的原厂使用说明书第 1 章。

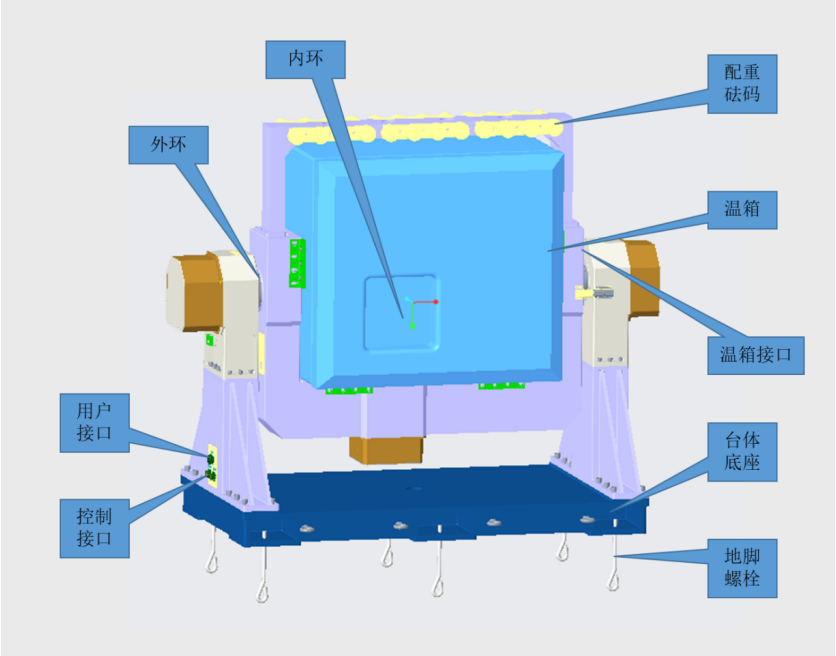


图 2.3: 2FDT600WK 台体结构示意图；正式试验的内外框轴正方向应以现场复核记录为准。

第三章　常温内参标定：数学模型与三方案

3.1　统一的正向测量与逆校正模型

在一个固定温度、固定传感器配置和固定公共参考系 P 内，ACC/GYRO 的一阶线性测量模型写为

$$\boxed{\boldsymbol{y} = \mathbf{F}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\epsilon}}, \qquad \boxed{\hat{\boldsymbol{r}} = \mathbf{C}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{b}),\ \mathbf{C} = \mathbf{F}^{-1}}. \tag{3.1}$$

矩阵 $\mathbf{F}$ 包含传感器比例、轴间耦合及安装方向；$\boldsymbol{b}$ 是原始信号坐标中的零偏。对 ACC，$\boldsymbol{r}$ 是各姿态下的重力参考矢量；对 GYRO，则是参考角速度矢量。**原始单位先换算正确，才能解释 F 的数值。**

3.2　A：六参数，零偏与各轴比例

形式为

$$\mathbf{F}_A = \mathrm{diag}(s_x, s_y, s_z), \quad \hat{\boldsymbol{r}}_A = \mathrm{diag}(s_x^{-1}, s_y^{-1}, s_z^{-1})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{b}). \tag{3.2}$$

参数为三轴零偏和三个正比例因子，共六个。**ACC 使用仅约束模长的轴对齐椭球拟合：**

$$\min_{\boldsymbol{b},\, s_j > 0} \sum_{i \in \mathcal{F}} \left(\sqrt{\sum_{j \in \{x,y,z\}} \left(\frac{y_{ij} - b_j}{s_j} \right)^2} - 1 \right)^2 . \tag{3.3}$$

该 ACC 方法没有使用转台参考方向来估计安装旋转；因此它的模长误差可能较低，而相对于 P 的方向误差很大。不能将这类方向误差直接解释成芯片非正交误差。GYRO 的 A 方案使用各轴参考速度的一元带截距回归，要求获得合理、正向的比例因子。

3.3　B：九参数，轴向比例加刚体旋转

采用

$$\mathbf{F}_B = \mathrm{diag}(s_x, s_y, s_z)\mathbf{R}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{R} \in SO(3),\ \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{R} = \mathbf{I},\ \det \mathbf{R} = 1. \tag{3.4}$$

参数为三零偏、三比例及旋转的三个自由度，共九个。该模型补偿 PCB/IMU 相对转台的刚体姿态失准，但不允许自由拟合额外的轴间剪切。

3.4 C：十二参数，完整3×3仿射模型

采用

$$\mathbf{F}_C = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

总计 12 个自由参数。令拟合工况 $\mathcal{F}$ 的参考和原始测量分别为 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{N\times 3}$ 与 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N\times 3}$，构造

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N\times 4}, \qquad \hat{\mathbf{B}} = \arg\min_{\mathbf{B}} \|\mathbf{X}\mathbf{B} - \mathbf{Y}\|_F^2 . \tag{3.6}$$

$\hat{\mathbf{B}}$ 的前三行为 $\mathbf{F}_C^{\mathsf{T}}$，末行为 $\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}$。求解时应使用最小二乘法并检查 $\operatorname{rank}(\mathbf{X}) = 4$、设计矩阵条件数、$\det \mathbf{F}_C$ 与 $\operatorname{cond}(\mathbf{F}_C)$；奇异或病态结果必须拒绝。

3.5 三方案公平比较的原则

- 三个候选模型共用同一次**真实自动采集**的拟合样本；不得 A 用一批、B 用另一批。
- 同一批**独立验证工况**用于量化三者输出误差；不得用验证集调拟合参数。
- 先检查数学求解与质量门限，再比较独立验证矢量 RMSE，结果仅选取**研发候选**。
- A 的 ACC 只提供轴对齐模长校准，方向误差需注明名义轴系假设；B 与 C 可进行直接 P 系向量比较。
- 必须保存失败原因和数值不确定性；更多参数的 C 不因为参数数目多就必然适合每块 PCB。

当前常温页面的三方案并非手动上传 JSON 后离线比较：**ACC/GYRO 三方案自动对比按钮会先复用原 2TD600 的自动运动及采样流程，然后求解并独立验证三个模型。**单方案按钮则按所选模型求解。[依据：`form/form_imu_calibration.py`、`calibration_model_compare.py`。]

第四章　常温自动工况与数据采集

4.1　常温 ACC：12 拟合 + 12 验证

2TD600 参考工况以 (β, α) 表示（**内轴角度、外轴角度**），单位度。下列为当前 `production_calibration.py` 的实际列表。

表 4.1: ACC 拟合姿态（12 组）

编号	(β, α)	编号	(β, α)	编号	(β, α)
01	$(0, 0)$	05	$(0, 90)$	09	$(225, 135)$
02	$(0, 180)$	06	$(180, 90)$	10	$(315, 135)$
03	$(90, 90)$	07	$(45, 45)$	11	$(45, 225)$
04	$(270, 90)$	08	$(135, 45)$	12	$(225, 315)$

表 4.2: ACC 独立验证姿态（12 组，不参与拟合）

编号	(β, α)	编号	(β, α)	编号	(β, α)
01	$(25, 35)$	05	$(235, 215)$	09	$(220, 55)$
02	$(75, 65)$	06	$(285, 245)$	10	$(310, 125)$
03	$(125, 115)$	07	$(40, 295)$	11	$(70, 235)$
04	$(175, 145)$	08	$(140, 325)$	12	$(250, 305)$

六个基本方向为矩阵可观测性提供基础，其余斜姿态进一步帮助识别耦合项。每个姿态的参考重力方向应由**已确认的转台运动学与真实角度反馈**求出，而不是按按钮目标值假定完全到位。

4.2 常温 GYRO：19 拟合 + 13 验证

表 4.3: GYRO 速率点选择（当前试运行工艺）

阶段	参考角速度	工况数	目的
拟合静止	$0°/s$	1	三轴零偏基准
拟合动态	$\pm1, \pm2, \pm5°/s$，参考 X/Y/Z 各执行	18	三轴比例与耦合矩阵
验证静止	$0°/s$	1	未参与拟合的静止残差
验证动态	$\pm1.5, \pm3.5°/s$，参考 X/Y/Z 各执行	12	独立的速度幅值和方向检查
总计		**32**	**19 拟合 + 13 验证**

实际参考轴映射由源码给出：Z 使用内轴，X 使用外轴（内轴 0°），Y 使用外轴（内轴 270°）；具体正方向必须通过真实转台核对。左右轴/正负转向的参考角速度应采用**实际稳定段反馈**而非简单取下发的目标值。

4.3 为何低速点有用、也有边界

若某一轴 $y = k\omega + b + \epsilon$，等噪声、带截距最小二乘下

$$\mathrm{Var}(\hat{k}) = \frac{\sigma^2}{\sum_i (\omega_i - \bar{\omega})^2}. \tag{4.1}$$

在风机塔筒等低频缓慢姿态变化应用中，$\pm1 \sim \pm5°/s$ 是有意义的低速校准区间；但它**不能凭自身证明**中高速非线性或整机动态精度满足要求。是否增加独立高速验证，应由实际角速度需求、转台计量能力、机械行程及线缆风险共同决定。配置中的更高速建议点处于**禁用状态**，不是现有生产工况。

4.4 单工况的真实执行步骤

1. 检查转台通信、使能、伺服正常、反馈及时与样品配置一致。
2. 下发目标姿态并等待位置/停车反馈；角度跨 $0/360°$ 时按圆周等价处理。
3. 静置等待（当前配置 3 s）；静态姿态采集 5 s；动态速率稳定后采集 5 s。
4. GYRO 拟合零速当前配置 120 s（按最新配置文件），验证零速不少于 10 s。
5. 从实时 IMU 帧取得 ACC、GYRO、芯片温度、转台姿态及反馈速率；记录工况编号与时间。

6. 对帧内及跨帧异常做稳健筛除，检查采样长度、噪声、温漂和转台稳定性；失败有上限重试。
7. 动态工况结束后下发停车，并等待停车反馈确认，才进入下一工况。

4.5 当前工程质量门限（试运行）

以下值来自最新 `production_quality_profile.json`，与未来正式生产验收值不同；工艺文件中的 `approved_for_production` 目前为 `false`。

表 4.4: 采样质量门限（软件当前值；并非计量标准通用规定）

项目	当前值	项目	当前值
每工况最少有效帧	50	异常剔除比例上限	10%
ACC 稳健剔除	$3 \times$ MAD-σ	GYRO 稳健剔除	$6 \times$ MAD-σ
静止 ACC 单轴标准差上限	0.025 g	静止 GYRO 单轴标准差上限	0.45 °/s
动态 GYRO 单轴标准差上限	0.55 °/s	转台参考速率标准差上限	0.18 °/s
转台速率均值偏离目标上限	0.30 °/s	静止反馈速率上限	0.05 °/s
转台反馈最大年龄	250 ms	常温单工况芯片温度跨度	1.0 °C

常温运行配置温度范围为 15 ～ 35 °C；静态采样最多允许 5 次重试、动态采样最多 3 次重试（具体计数含义以调用处为准）。质量门限用于拒绝不可用数据，**不会自动保证样本参考准确度**。

第五章　常温独立验证、报告与示例解释

5.1　验证指标与定义

对独立验证工况 $i \in \mathcal{V}$，有

$$\boldsymbol{e}_i = \hat{\boldsymbol{r}}_i - \boldsymbol{r}_i, \tag{5.1}$$

$$\mathrm{RMSE}_v = \sqrt{\frac{1}{N_V}\sum_{i\in\mathcal{V}} \|\boldsymbol{e}_i\|^2}, \tag{5.2}$$

$$E_{v,\max} = \max_{i\in\mathcal{V}} \|\boldsymbol{e}_i\| . \tag{5.3}$$

ACC 方向误差与模长误差分别为

$$\theta_i = \cos^{-1}\left(\mathrm{clip}\,\frac{\hat{\boldsymbol{a}}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{g}_i}{\|\hat{\boldsymbol{a}}_i\|\,\|\boldsymbol{g}_i\|}, -1, 1\right), \tag{5.4}$$

$$E_{g,i} = \big|\,\|\hat{\boldsymbol{a}}_i\| - 1\big| \quad (g). \tag{5.5}$$

GYRO 另检查零速矢量残差、非目标方向分量（交叉轴残差）及动态方向误差。静止工况的角度方向没有定义，不应强行算作动态方向误差。

5.2　候选模型判定逻辑

1. 拟合能否求解、矩阵是否可逆、设计矩阵条件数是否正常。
2. 每个模型在同一独立验证集上的 RMSE、最大误差、方向及耦合残差。
3. 按**当前试运行配置**判断是否满足质量门限；超标保留失败说明。
4. 在质量通过的候选中按照独立验证矢量 RMSE 排序，但不自动替换既有常温 C 方案参数。

严禁把试运行 PASS 误读成量产放行。现有配置中 ACC 矢量 RMSE 门限 0.015 g、最大方向误差门限 1.2° 等属于软件试运行阈值，明显不能直接当成对标高精度动态倾角仪的最终制造工艺指标。正式门限应基于误差预算、转台参考不确定度、整机融合算法和多板 GR&R 批准。

5.3 已上传实验结果示例（仅用于解释读表）

表 5.1: ACC 三方案汇总（来自用户提供的 `model_comparison_acc.csv`）

方案	状态	验证矢量 RMSE	最大方向误差	最大模长误差
A	FAIL	1.429227 g	113.5113°	4.499 mg
B	PILOT PASS	2.473 mg	0.1574°	3.070 mg
C	PILOT PASS	**0.787 mg**	0.0674°	**0.742 mg**

表 5.2: GYRO 三方案汇总（来自用户提供的 `model_comparison_gyro.xlsx`）

方案	状态	验证矢量 RMSE	最大交叉轴残差
A	FIT FAILED	—	—
B	PILOT PASS	0.015797 °/s	0.020862 °/s
C	PILOT PASS	**0.013127 °/s**	**0.011896 °/s**

上述示例说明**这批数据的 C 模型验证残差较小**，但不能据此直接得出芯片三轴正交性、全量程性能或量产重复性结论；GYRO 报告中的比例系数量级还应结合底层单位换算确认。A 方案方向失配还与参考系定义有关。样本原始帧、装夹、实际温度、转台计量报告、跨板样本数量等证据尚需归档。

第二部分

第二阶段：IMU 自动温度补偿

第六章　自动温补：实验设计与运行流程

6.1　两类设备在温补阶段的分工

常温 2TD600 与温控 2FDT600WK 是不同驱动路径。温补实验只允许选用 **2FDT600WK**，同时复用经过现场验证的原 PLC 温控驱动；IMU 原始帧通过同一实时数据队列采集。**温箱设定值 SP 不是样品温度**，模型使用同步获取的 IMU 芯片温度 T_c。

6.2　默认温度计划：拟合点与温度验证点隔离

表 6.1: 软件默认的五温度点自动实验计划

次序	目标 SP	数据角色	实验目的
1	−20 °C	FIT	低温参数拟合
2	0 °C	VAL	独立温度验证（不得用于拟合）
3	25 °C	FIT	常温温度模型锚定
4	45 °C	VAL	独立中高温验证
5	70 °C	FIT	高温参数拟合

程序要求至少五个互异温度点，升序输入，允许的设定范围为 −40 ∼ 85 °C；数据角色采用**第 1、3、5…点为拟合，第 2、4…点为验证**的交替规则。增加温度点应重新审查此规则，以避免将本应验证的温度误归为拟合温度。一次运行只覆盖**单向升温**；成功后默认回到 25 °C，但回温不执行完整的参数复测，不能宣称已完成冷热滞回验证。

6.3 完整任务状态机



图 6.1: 自动温补状态机；上图为工程逻辑示意，现场安全链路必须独立于 UI。

6.4 PLC 自动控温的当前判据

表 6.2: PLC 自动流程当前代码判据

项目	当前值	目的
PV/SP/状态/报警等更新最大年龄	15 s	禁止把缓存温度当成有效反馈
SP 写入后回读允许误差	±0.2 °C	检查设温命令确已应用
模式与运行	定值模式 + 已启动 + 运行中	仅 SP 一致不足以开始试验
SP 回读/启动确认超时	90 s	拒绝控制器无响应
到温判定	PV 距目标 ≤ 1 °C 连续 30 s	初步到温判定
温箱到温超时	6 h	避免无限等待
PLC 报警/故障/断连	立即中止	防止失控状态下旋转和采样

数据通过原 `tc_set_fixed_value_mode()`、`tc_sp_set()`、`tc_fixed_value_startup()` 等接口操作。已通过现场使用事实确认原上位机曾成功读 PV 与设 SP；但是**新增自动循环程序本身尚未完成该设备的连续实机联动验收**。

6.5 芯片热平衡判据（软件初值）

表 6.3: IMU 内部温度稳定性要求

条件	默认值	技术说明
到温后最短保温	1,800 s（30 min）	不是只看温箱面板达到 SP
最近 60 s 芯片温度波动	$\leq 0.2\,^{\circ}C$	当前至少积累 20 个稳定检查样本
芯片温度与 PV 差	$\leq 10\,^{\circ}C$	宽松保护门限，**不等于计量级热平衡**
热平衡等待超时	6 h	超时中止
单工况芯片温度跨度	$\leq 0.5\,^{\circ}C$	温补任务的临时加强判据

建议正式研发记录另加 PCB 表面参考温度、箱内温度空间差和保温时长试验，以确定 30 min 是否足够；不得单凭芯片与箱温相差 $\leq 10\,^{\circ}C$ 宣称绝对热平衡。

6.6 各温度点的 ACC/GYRO 工况数量

表 6.4: 一个温度点的任务量

工作项	FIT	VAL	说明
ACC 静态多姿态	12	12	按常温姿态表执行
GYRO 零速	1	1	拟合零速按配置 120 s，验证至少 10 s
GYRO 动态（可选）	18	12	$\pm1, \pm2, \pm5$ 拟合；$\pm1.5, \pm3.5$ 验证
关闭动态 GYRO	**26 工况**		仅可生成 GYRO 零偏温补，不能声称完成比例因子温补
启用动态 GYRO	**56 工况**		5 个温度点总计 280 工况

每个工况都需要转台实际角度/速率、芯片温度和原始 IMU 帧。动态速率必须先通过反馈稳定检查；当前 2FDT 工程的速率反馈依据编码器位置差分估计，**尚须通过参考计量证明速度不确定度满足目标**。

第七章　温度模型：参数识别、补偿与验证

7.1　现有软件采用的实际数学路线

实现差异必须保留在正式技术文件中：当前 `thermal_compensation.py` **不是**读取某份独立常温 C 方案 JSON 并在其上叠加一个零偏温度增量，而是在每个**拟合温度点**直接重新拟合完整正向矩阵 $\mathbf{F}(T)$ 和偏置 $\boldsymbol{b}(T)$，然后对这些参数拟合温度函数。其“25°C 固定参数对照”也来自温补拟合模型在 25°C 的取值，不等于另一套常温标定文件。

7.2　第一层：各温度点完整仿射拟合

给定某拟合温度 T_j 下的**拟合工况** $\mathcal{F}_j$，使用式 (3.6) 得到

$$\mathbf{F}_j,\ \boldsymbol{b}_j, \qquad \boldsymbol{y}_i = \mathbf{F}_j \boldsymbol{r}_i + \boldsymbol{b}_j + \boldsymbol{\epsilon}_i, \quad i \in \mathcal{F}_j. \tag{7.1}$$

源码对每个拟合温度要求参考设计矩阵满秩并控制条件数，对正向矩阵检查非奇异及条件数；无充分三维角速度激励时，**不可从静态 GYRO 数据辨识完整** 3×3 **矩阵**，只能拟合零速温漂。

7.3　第二层：沿芯片温度做线性系数拟合

目前默认一次多项式，温度中心 $T_0 = 25\,^{\circ}\mathrm{C}$：

$$\boldsymbol{b}(T_c) = \boldsymbol{b}_0 + \boldsymbol{b}_1 (T_c - T_0), \tag{7.2}$$

$$\mathbf{F}(T_c) = \mathbf{F}_0 + \mathbf{F}_1 (T_c - T_0). \tag{7.3}$$

此处 $\boldsymbol{b}_0, \mathbf{F}_0$ 是**温补回归曲线在** 25°C **的截距**，不保证严格等于一份独立常温 C 标定结果。输入温度采用每个采样工况的 IMU 内温平均值，**不是温箱 SP**。补偿公式为

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{r}}(T_c) = \mathbf{F}(T_c)^{-1} [\boldsymbol{y} - \boldsymbol{b}(T_c)]}. \tag{7.4}$$

只允许在**实际拟合温度跨度**内插值，矩阵在当前温度病态时拒绝应用；软件不认可未验证外推。二次多项式在数值模块中有能力支持，但当前页面默认调用的是**一次模型**。

7.4　独立姿态与独立温度的双重留出

对温补实验，必须同时存在两个彼此独立的划分维度：

- **温度划分：** $\mathcal{T}_F = \{-20, 25, 70\}$ 和 $\mathcal{T}_V = \{0, 45\}$（默认设定温度），且集合不交叠。

- **工况划分**：各 $T \in \mathcal{T}_F$ 下有 FIT 姿态/速率与未参与拟合的 VAL 姿态/速率；在 $\mathcal{T}_V$ 仅使用 VAL 工况做温度插值评估。

输出分别为 `condition_holdout` 与 `temperature_holdout`。并另输出 `fixed_25c_holdout` 对照：把**同一温补模型**固定在 25°C 时的误差；这不是独立常温文件对照。只有当外部常温参数另行加载、定义一致并锁定时，才能增加“独立常温 C 参数”基线。

7.5 仅 GYRO 零偏温补的退化模型

关闭动态 GYRO 时，只有静止样本，不足以求得 $\mathbf{F}_g(T)$。可以合法估计

$$\boldsymbol{b}_g(T_c) = \boldsymbol{b}_{g,0} + \boldsymbol{b}_{g,1}(T_c - 25), \tag{7.5}$$

并以独立温度静止零偏残差验证；该模型**不得**标称“完成陀螺比例因子/轴间耦合温补”。它单独输出为 `thermal_gyro_bias_only_candidate.json`。

7.6 未来 MCU 的参数关系与推荐改进

为了避免同一颗芯片被**常温 C 校正一次、温补完整矩阵再校正一次**，推荐将最终 MCU 路径统一成**一个**校正运算：

$$\boldsymbol{x}_{\text{out}} = \mathbf{C}(T_c)[\boldsymbol{y}_{\text{raw}} - \boldsymbol{b}(T_c)]. \tag{7.6}$$

如果希望强制以独立常温 C 文件为严格锚点，建议在后续版本中建立如下受约束增量表述：

$$\mathbf{F}(T_c) = \mathbf{F}_{25}^{\text{ambient}} + \Delta\mathbf{F}(T_c), \quad \Delta\mathbf{F}(25) = \mathbf{0}, \tag{7.7}$$

$$\boldsymbol{b}(T_c) = \boldsymbol{b}_{25}^{\text{ambient}} + \Delta\boldsymbol{b}(T_c), \quad \Delta\boldsymbol{b}(25) = \mathbf{0}. \tag{7.8}$$

此为**未来推荐接口，不是当前程序已经实现的算法**。更新前必须处理不同装夹、不同采样时序与 25°C 复装误差，否则强行锚定可能引入新的系统误差。

第八章　自动温补软件安全、异常与数据追溯

8.1　任务开始条件

必须通过：正确的 2FDT 设备连接、两轴使能且无伺服异常、反馈有效、IMU 数据连续有效、标定配置冻结、PLC 读取新鲜且无报警、操作员安全勾选、PCB 唯一编号及保存目录有效。自动温控前必须确认**该台设备**的既有 PLC 页面确曾实际完成 PV 读取和 SP 写入。

8.2　运行中关键异常

表 8.1: 异常触发与受控处理原则

异常	判定/动作	记录要求
PLC 断线、报警、反馈过期	禁止使用缓存数据继续实验；请求中止	事件时间、PV/SP、报警码、通信状态
温箱 SP 未回读生效	90 s 未确认则中止	目标、回读值、模式、运行标志
温箱到温/芯片热平衡超时	不允许跳过条件	等待时间、芯片温度曲线
IMU 断流、量程/ODR 改变、队列丢帧	本轮数据不可用于拟合	帧计数、丢帧数、原始量程
位置未到位、动态速率不稳	限定等待或重试，失败中止	目标与实测、速率标准差、失败原因
温度点中途失败	保存未完成原始记录，不生成可用生产参数	运行状态 INCOMPLETE / 原因
停车命令返回失败	明确提示现场硬件急停，不声称停车成功	停车结果、设备状态、人为处置

当前软件的异常中止会尝试对两轴发送停车命令、停止温箱定值运行；但软件通信失败时必须**人工核对真实设备**。正常全部完成后默认自动将 PLC 设回 25 °C，确认 PV 连续到温再结束。

8.3　文件与字段约定

输出字段中的 `temperature_mean_c` 是 **IMU 芯片测温**的工况均值；`temperature_target_c` 是温箱的设定点。模型拟合使用前者，而按后者划分 FIT/VAL 温度角色。这两个字段不能在数据清洗时混淆。

8.4 建议保存的元数据与校准链

正式量产记录建议至少保存：PCB 唯一编号、MCU 固件版本、量程/ODR/滤波、软件版本和代码提交号、转台计量证书、设备序列号、装夹治具编号、环境条件、温箱 PV 与芯片温度、实验操作者、原始帧哈希、参数哈希、异常码、拟合/验证划分及审批签名。候选 JSON 的 `production_release:false` 不得随意改为真。

表 8.2: 温补实验输出文件及其用途

输出文件/路径	含义和使用方法
`THERM_YYYYMMDD_HHMMSS/`	单次实验目录，绑定 PCB 编号、配置与事件
`experiment_config.json`	温度计划、FIT/VAL 划分、工艺配置、温箱模式、动态 GYRO 与回温设置
`imu_full_frames.jsonl`	IMU 原始逐帧、芯片温度、测量与反馈信息
`imu_frame_means.csv`	时间、PV、转台角/速、ACC/GYRO 原始均值及反馈年龄
`temperature_measurements.csv`	每个工况的温度、参考矢量、实测矢量和有效帧数
`temperature_measurements.json`	实验状态、统计汇总与事件日志
`thermal_acc_candidate.json`	ACC 完整仿射温补候选参数（拟合成功时）
`thermal_gyro_candidate.json`	GYRO 完整温补候选参数（动态工况可辨识时）
`thermal_gyro_bias_only_candidate.json`	GYRO 零偏随温度变化的候选模型
`thermal_fit_status.json`	各子模型拟合状态和失败原因
`thermal_calibration_report.xlsx`	独立温度/工况验证和固定 25°C 对照

第九章　温补验证、研发结论与实施边界

9.1　常温和温补的验证应分开，但数据路径必须衔接

阶段	主要验证问题	必须具备的证据
常温算法验证	模型可辨识、独立工况误差、轴定义正确	24 ACC / 32 GYRO 工况、原始帧、反馈、报告
常温工艺验证	不同 PCB 与重装后重复性、装夹误差、转台不确定度	GR&R、跨板数据、计量证书与正式门限
温度模型研发	参数随温度变化、独立温度插值与补偿收益	至少拟合/验证分温度、热平衡、原始温度曲线
温度工艺验证	冷热往返滞回、上电漂移、重复循环、批次一致性	多次循环、冷/热两方向、返常温复测
整机验证	风机塔筒真实工况下倾角准确性、响应与振动鲁棒性	整机姿态融合、动态参考试验、温度和振动联合试验

9.2　当前软件能够证明与不能证明的事情

能够计算：常温 A/B/C 的相同数据独立工况残差；温补在拟合温度下的独立工况残差；在未参与拟合温度点的插值残差；同一温补模型固定在 25°C 的对照残差。

不能仅凭以上证明：全温区出厂合格、整机动态倾角达到特定竞品指标、全量程非线性、冷热滞回、多个 PCB 批次 GR&R、2FDT 编码器差分速率的计量准确度及完整无人值守安全性。

9.3　转为正式量产前的分级验证建议

1. **台架接口确认（必须）：**单独测试 PLC PV/SP/报警链路、2FDT 两轴方向、找零、停止和硬件急停；从低速空载开始，再按已批准的夹具方案加载。
2. **采样正确性确认（必须）：**用有量值追踪的转台反馈和已知方向数据，确认 ACC/GYRO 轴符号及温度同步；特别复核曾见到的 GYRO 灵敏度系数数量级问题。
3. **重复性研究（建议）：**同板多次常温标定、复装、不同操作者；再开展多板温补，分析参数分布和残差上界。
4. **冷热滞回（必须）：**在升温和降温路径复测相同温度点，尤其返回 25°C 后重新执行关键 ACC/GYRO 独立验证工况。

5. **产品级验收（必须）：**由目标动态倾角误差预算反推 ACC/GYRO 常温与温补门限，评审通过后再开启生产放行机制。

9.4 研发候选目标示例（非当前软件出厂门限）

下面仅作为下一版研发讨论起点：ACC 独立验证方向 RMSE $\leq 0.02 \sim 0.03°$；GYRO 低速矢量 RMSE $\leq 0.01 \sim 0.02°/s$；另研究低速静止漂移和 ACC/GYRO 相对轴系。它们**不是**如洋或 ST 官方验收阈值，也没有证据显示本系统跨板、跨温区已经稳定满足。正式阈值应由误差预算和实测不确定度推导。

第十章　标准操作规程（SOP）与交接模板

10.1　SOP-A：一次常温自动标定

1. 核对 PCB 编号、装夹、转台型号 2TD600、轴向参考、硬件急停与环境。
2. 连接 2TD600 和 IMU，检查连续的真实数据；记录量程/ODR/固件版本。
3. 载入并锁定 `production_quality_profile.json`，明确当前仍为 PILOT。
4. 若对比模型，选 ACC 或 GYRO 的“三方案自动对比”；若只求单方案，先选 A/B/C 再开始原自动流程。
5. 监控每工况到位、速率、采样与失败重试，动态工况结束确认停车。
6. 保存拟合/独立验证结果及原始帧，核对异常项；候选不能未经审批覆盖正式标定参数。
7. 导出 JSON、CSV、Excel，记录操作人和异常处置，签署研发阶段审查结论。

10.2　SOP-B：一次温箱自动温补实验

1. 连接并验证 2FDT600WK 双轴及 PLC 温箱，确认 PV 可读、SP 可写并实际作用于本台温箱。
2. 连接 IMU，核对温度字段、数据速率、量程、六轴输出和时钟同步；确认转台无转动。
3. 输入 PCB 唯一编号，温度计划默认 $-20, 0, 25, 45, 70$°C；选择是否启用动态 GYRO。
4. 确认门禁、机械锁、线缆、配平、急停、设备轴系及现场监护；运行前记录基准常温参数文件版本。
5. 点击“启动自动温补实验”；依次观察 PLC 写 SP、回读、到温和芯片稳定，随后由程序完成转台工况。
6. 正常完成后待温箱自动回到 25°C；检查实验目录完整、拟合成功与否、两个独立验证温度的补偿效果。
7. 对有报警/中止的实验保留原始数据但**不可标为合格温补**；将异常与实机处理一起归档。

10.3　审批与验收记录空表

表 10.1: 研发实验审核记录表

记录项	本次实验填写
PCB 编号 / 固件	
实验日期 / 操作员	
转台型号及设备序列号	
PLC 温箱型号 / IP / 驱动	
ACC / GYRO FS、ODR	
常温 C 参数文件版本	
温度 FIT / VAL 集合	
温箱 PV / 芯片温度记录	
ACC / GYRO 验证 RMSE	
温补改善率 / 失败原因	
转台 / 温箱异常记录	
审核结论 / 纠正措施	

附录 A　参考资料与代码定位

A.1　原始工程与集成版本

- **原始工程：**用户提供的《动态倾角仪工作台 ACC 轴系纠正、3Sigma、GYRO 诊断修订项目》第 10 版 ZIP。该工程是原始业务流程与设备接口的依据。
- **温补集成工程：**`TiltSensorCalibration_PLC_AutoTempComp_WindowsCompatible.zip`。其中的功能有部分仅通过离线测试，真实 PLC、转台和 IMU 的联合安全验收仍未完成。

A.2　相关软件模块

以下路径均是当前集成工程根目录的相对路径。对于不同软件版本，应以本机实际工程路径及提交记录为准。

- 常温算法与工况：`production_calibration.py`
- 质量门限：`production_quality_profile.json`
- A/B/C 模型比较：`calibration_model_compare.py`
- 温度参数拟合：`thermal_compensation.py`
- PLC 状态防护：`chamber_auto_guard.py`
- 常温界面：`form/form_imu_calibration.py`
- 温补界面：`form/form_thermal_compensation.py`
- 温箱控制：`temperature_chamber/temperature_chamber_comm.py`
- 温控转台通信：`turntable/turntable_2FDT600WK_comm.py`

A.3　设备资料与示例数据

- **如洋设备说明书：**《2FDT600WK 双轴温控转台使用说明书》（用户提供 DOCX，编号 2306001）。机械结构、RS-422 运动通信与温箱标称指标取自设备说明书。手册中速率精度部分公式在现有文本提取中不完整，本文不引用无法明确识读的数值。
- **实验报告示例：**`model_comparison_acc.csv` 和 `model_comparison_gyro.xlsx`。用于演示报告阅读方法；未经完整原始帧、计量证书及复测证据核验，不能作为产品性能或量产合格结论。
- **芯片数据手册：**ST 的 `DS_asm330lhhx.pdf`。器件寄存器与灵敏度换算仍须按实装 PCB、固件和审核通过的数据手册版本核对。

附录 B　术语、接口与版本实施约束

术语摘要

术语	技术含义
内参标定	对原始 ACC/GYRO 各轴的零偏、比例、失准与耦合误差进行辨识
外参/安装旋转	IMU 传感器坐标相对公共参考系的刚体方向差
拟合工况	用于估计参数的转台姿态或角速度参考条件
独立验证	不参与拟合的姿态/速率；温补还要求未参与拟合的温度集合
热滞回	同一温度下升温路径与降温路径得到的输出/参数不同
候选参数	研究阶段可计算与保存，但未经工艺审批不得作为正式放行参数

后续软件版本必须保证的兼容性约束

- JSON 明确保存**正向矩阵或逆校正矩阵的定义**，防止 MCU 端把 **F** 当作 **C** 使用。
- ACC 单位 g、GYRO 单位 °/s、温度单位 °C，数据版本变化必须显式记录。
- 每次出厂参数必须能回溯到 PCB 编号、输入数据、温度/工况划分、软件版本、审批记录。
- 如果未来改用“常温 C 参数 + 温度增量”模型，必须升级 Schema 版本，不得与现有 `raw=F(T) @reference+b(T)` 的 JSON 混用。

文档维护建议：本文件是技术母版。每次工况、模型、串口协议、量程或质量门限发生变动，应同步更新 LaTeX 源码、版本记录和经过批准的测试证据，不应只修改 PDF。